

- A luz é projetada e domada para carregar uma quantidade massiva de dados pelo mundo todo
- A internet viaja na forma de luz
- Pulsos luminosos correndo em altíssima velocidade em fios de fibra óptica entre os países e continentes

Luz

- A luz é uma radiação eletromagnética que transporta energia a $\sim 3 * 10^8$ no vácuo
- A luz possui as seguintes características:
 - Comprimento: Distância entre dois picos consecutivos
 - Período: Tempo para completar um ciclo
 - Frequência: Ciclos que ocorrem por segundo

Espectro eletromagnético

- Ondas de rádio aos raios gama
- Em comunicação óptica são escolhidas faixas específicas para a transmissão dos dados

Interação com a matéria

- A luz da internet não viaja no vácuo e sim nos fios de fibra
- Reflexão: Quando a luz ricocheteia
- Absorção: Quando o material rouba e retém parte da energia luminosa
- Transmissão: Quando a luz atravessa o material

Atenuação

- Enfraquecimento
- Perda de intensidade sinal
- Sinal atenuado: Pulso fraco e degradado
- A energia que é absorvida pelo vidro + curvas no cabo ou imperfeições telescópicas fazem o sinal enfraquecer ao longo do percurso
- Se a perda for muito alta o equipamento receptor não irá fazer nada

Dispersão de sinal

- Pulsos iniciais: Estreitos, representando bits limpos
- Pulsos dispersos: Bits bagunçados e sobrepostos

Aplicações ópticas

- Redes WDM: : É uma tecnologia que permite transmitir múltiplos sinais de dados ao mesmo tempo por uma única fibra óptica. Ela faz isso utilizando diferentes comprimentos de onda para cada canal de dados, multiplicando a capacidade de transmissão da rede
- Redes FTTH: Significa "Fibra até a Casa". É o modelo de rede onde o cabo de fibra óptica sai direto da central do provedor e vai até dentro da residência do cliente, garantindo conexões de altíssima velocidade e menor latência se comparado aos cabos de cobre tradicionais
- Redes PON: Significa "Rede Óptica Passiva". É uma arquitetura ponto-multiponto que usa componentes que não precisam de energia elétrica (passivos), como divisores ópticos (splitters), para distribuir o sinal de internet. Uma única fibra que sai da central pode ser "dividida" no meio do caminho para atender dezenas de casas. As redes PON são a base tecnológica que faz as redes FTTH funcionarem

Lei de Snell

- Lei de refração
- É o princípio da física que calcula a mudança de direção (o desvio) que a luz sofre ao passar de um meio transparente para outro diferente, como do ar para o vidro ou a água
- Ela relaciona os ângulos em que a luz entra e sai com a velocidade em que a luz viaja em cada um desses materiais (os chamados índices de refração). Nas redes de fibra óptica, a Lei de Snell é o conceito fundamental que permite calcular como a luz deve ser injetada no cabo para que ela sofra reflexão interna total, batendo nas paredes internas do fio e viajando por quilômetros sem escapar.

Qual das seguintes afirmações melhor descreve o fenômeno de atenuação óptica em fibras ópticas?

- ☐ É o reforço do sinal óptico por meio de amplificação eletrônica ao longo da fibra.
- ☒ É a perda de intensidade do sinal óptico devido à absorção e dispersão na fibra óptica.
- ☐ É o aumento do sinal óptico à medida que ele se propaga pela fibra.
- ☐ É a conversão de sinal óptico em sinal elétrico dentro da fibra.

Qual das seguintes opções NÃO é uma parte do espectro eletromagnético usado em comunicações ópticas?

- ☐ Ultravioleta
- ☒ Raios gama
- ☐ Infravermelho
- ☐ Luz visível

A Lei de Snell descreve a relação entre os ângulos de incidência e refração quando uma onda eletromagnética passa de um meio para outro. Qual dos seguintes parâmetros NÃO é diretamente envolvido na Lei de Snell?

- ☐ Comprimento de onda da luz
- ☒ Amplitude da onda incidente
- ☐ Índice de refração do segundo meio
- ☐ Índice de refração do primeiro meio